

# HAYVAN SAHİPLENDİRME PLATFORMU

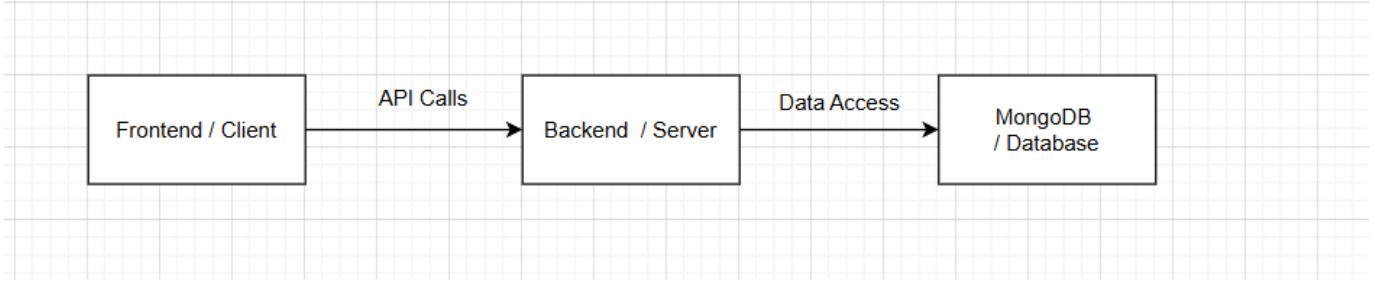
## 1. GİRİŞ

Bu rapor, "Hayvan Sahiplendirme Platformu" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirilecek olan web tabanlı yazılımın mimari tasarımını açıklamaktadır. Projenin temel amacı; ekonomik sebeplerle ya da çeşitli nedenlerle sahiplendirilecek evcil hayvanların yeni yuvalarına güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak, kaybolan hayvanların bulunmasına yardımcı olmak ve kullanıcıların bu süreçte organize bir biçimde etkileşimde bulunabileceği dijital bir ortam oluşturmaktır.

Bu doğrultuda geliştirilecek olan sistem, kullanıcıların ilan oluşturabildiği, arama filtreleriyle ihtiyaç duyduğu hayvana veya ilana kolayca ulaşabildiği, kullanıcı geri bildirimleriyle güven ortamının sağlandığı, ayrıca veteriner ve barınak gibi kurumların da entegre edilebildiği çok yönlü bir yapıya sahip olacaktır.

Mimari tasarım raporunda; sistemin alt bileşenleri, sınıf yapıları, arayüzler, rutinler, kullanılacak teknolojiler, kodlama standartları ve test stratejileri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu doküman, yazılım mühendisliği süreçlerine uygun olarak, sistemin sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir mimariyle inşa edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. SİSTEM MİMARİSİ

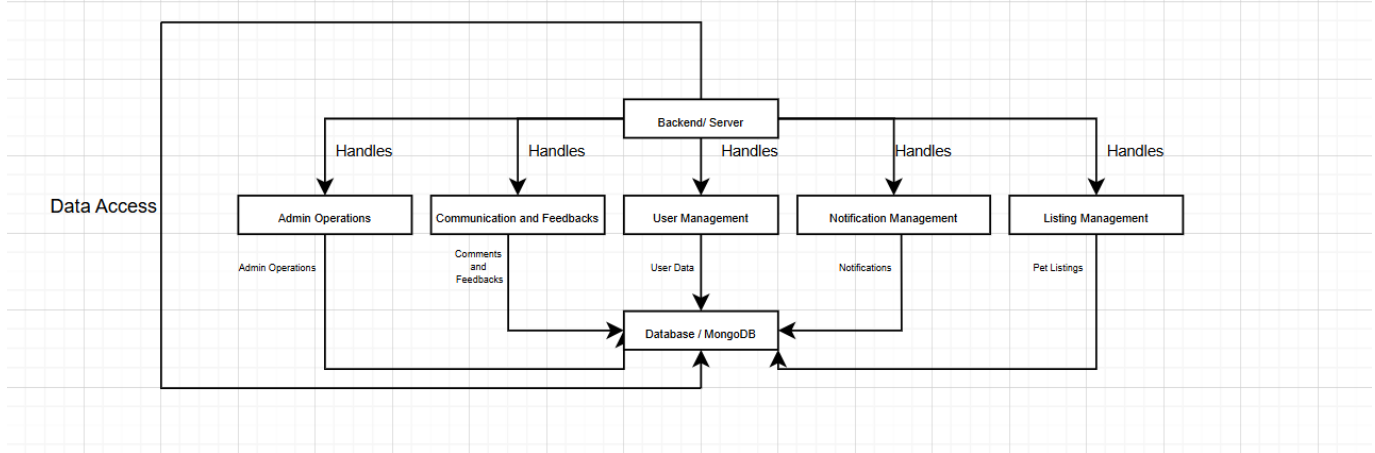


Hayvan Sahiplendirme Platformu, modern web teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş full-stack bir web uygulamasıdır. Sistem, istemci (frontend) ve sunucu (backend) olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. Bu iki katman birbirleriyle RESTful API üzerinden iletişim kurar. Uygulama, ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve geliştirilebilirlik esaslarına göre yapılandırılmıştır.

### 2.1 Mimari Yaklaşım

Platformda MVC (Model-View-Controller) ve modüler mikro yapı benimsenmiştir. Ayrıca, modüler bileşen yapısı ve arayüzler üzerinden ayrılmış kontrol akışları ile sistemde gevşek bağlı (loosely coupled) bir yapı sağlanmıştır.

## 2.2 Backend Mimarisi

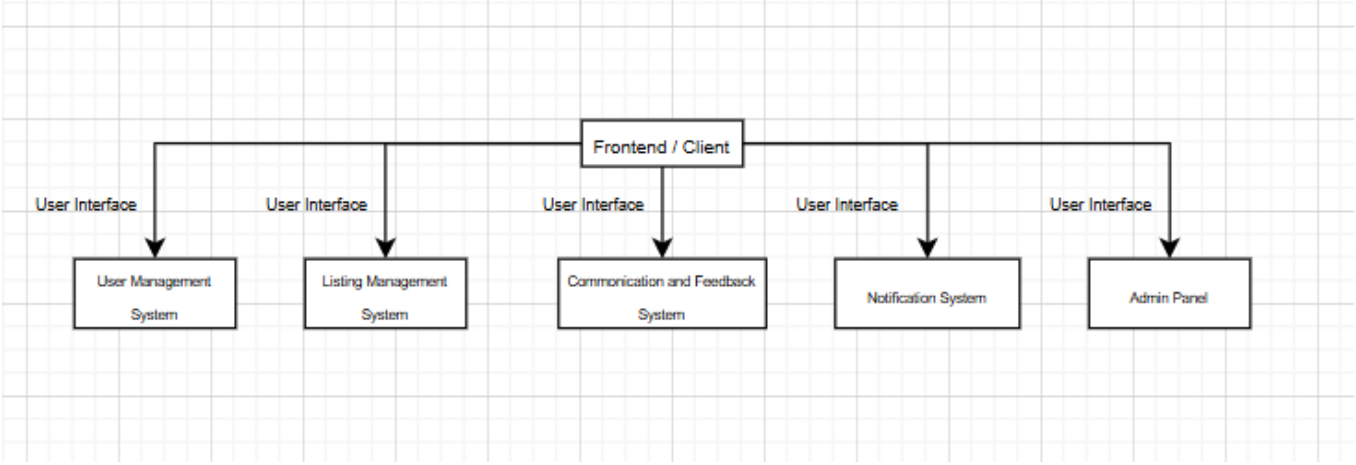


Backend Node.js ortamında Express.js framework'ü kullanılarak geliştirilmiştir. Mongoose kullanılarak MongoDB ile veri etkileşimi sağlanır. Aşağıda backend klasör yapısı ve görevleri özetlenmiştir:

### Backend Klasör Yapısı:

- \* app.js: Uygulamanın giriş noktası, tüm middleware ve routerleri burada bağlanır.
- \* routes/: Tüm API uç noktaları (örneğin: ilan, kullanıcı, yorum vb.) burada tanımlanır.
- \* controllers/: Her bir routeye karşılık gelen iş mantığı burada tanımlanır.
- \* models/: MongoDB için tanımlanan Mongoose şemaları burada yer alır.
- \* middleware/: JWT doğrulama, hata yönetimi gibi özel middleware fonksiyonları.
- \* validators/: Gelen isteklerin doğrulaması için kullanılan Zod/Express-validator yapılandırmaları.
- \* utils/: Şifreleme, token üretimi, tarih formatlama gibi yardımcı fonksiyonlar.
- \* config/: Ortam değişkenleri, veritabanı bağlantısı gibi yapılandırma dosyaları.
- \* endpoints/: API endpointlerin sabit tanımları.
- \* seed.js: Test verilerini veritabanına eklemek için kullanılan script.
- \* Dockerfile, .env.example: Uygulamanın konteynerleştirilmesi ve çevresel değişken örnekleri.

## 2.3 Frontend Mimarisi



Frontend, Next.js 15 kullanılarak geliştirilmiştir. Proje Tailwind CSS ile style özellikleri verilmiş, Zustand ile global state yönetimi sağlanmıştır. Kod modüler, yeniden kullanılabilir component yapısıyla organize edilmiştir.

#### Frontend Klasör Yapısı:

- \* src/app/: Next.js 15'ün App Router yapısına uygun olarak sayfa ve layout yapısı burada kurulur.
- \* src/components/: Single UI bileşenleri
- \* src/containers/: Sayfaların birleştirici bileşenleri
- \* src/context/: Auth veya tema gibi global context sağlayıcılar.
- \* src/middlewares/: Sayfalar arası geçişler ve auth middlewareleri
- \* src/hooks/: Özel React hookları
- \* src/services/: API isteklerini yöneten servis dosyaları.
- \* src/store/: Zustand kullanarak oluşturulan global state yapılandırmaları.
- \* mocks/: Mock veriler test amaçlı burada saklanır.
- \* eslint.config.mjs, postcss.config.mjs, next.config.js: Geliştirme ve derleme yapılandırma dosyaları.

## 2.4 İstemci-Sunucu İletişimi

Frontend, backend API'lerine src/services/ altında tanımlanan servisler aracılığıyla HTTP (fetch/axios) üzerinden erişir. JSON tabanlı veri alışverişi sağlanır. Kimlik doğrulama JWT ile gerçekleştirilir. Kullanıcı bilgisi ve token bilgisi Zustand global state'te tutulur.

## 2.5 Dağıtım (Deployment) ve Ortamlar

Frontend → Vercel kullanılarak dağıtılacaktır.

Backend → Docker konteyneri olarak çalıştırılabilir. MongoDB Atlas kullanılacaktır.

.env.example → Tüm ortam değişkenleri versiyon kontrolüne dahil olmayan .env dosyasıyla sağlanır.

## 3. ALT SİSTEMLER

Hayvan Sahiplendirme Platformu, farklı işlevleri yerine getirmek üzere birbirinden bağımsız ancak birbirine entegre çalışan alt sistemlerden oluşmaktadır. Bu modüler yapı sayesinde sistem daha esnek, sürdürülebilir ve test

edilebilir bir hale getirilmiştir. Aşağıda her alt sistemin görevi, diğer sistemlerle olan ilişkisi ve genel işlevi açıklanmıştır.

### 3.1 Kullanıcı Yönetim Sistemi

Bu alt sistem, kullanıcıların platforma kayıt olması, giriş yapması, profil bilgilerini yönetmesi ve yetkilendirme işlemlerinden sorumludur.

- \* JWT ile kimlik doğrulama
- \* Kullanıcı rolleri: normal kullanıcı, admin
- \* Profil bilgileri güncelleme

### 3.2 İlan Yönetim Sistemi

Kullanıcıların sahiplendirme ya da kayıp ilanlarını oluşturmaya, görüntülemesine, düzenlemesine ve silmesine olanak tanır.

- \* Hayvan türü, cinsiyet, yaş, sağlık durumu, açıklama ve konum bilgileri içeren ilan yapısı
- \* Kayıp ve sahiplendirme ilanları ayrımı
- \* Kullanıcıların favori ilanları listelemesi

### 3.3 İletişim ve Geri Bildirim Sistemi

Kullanıcılar arasında iletişimi sağlamak ve sistemin kalitesini artırmak için geri bildirim mekanizması sunar.

- \* İlan sahipleriyle iletişim (form, mesaj, MVP'den sonra live chat)
- \* Kullanıcı puanlama ve değerlendirme
- \* Moderatörler için raporlama altyapısı

### 3.4 Bildirim Sistemi

Kullanıcıların sistemdeki gelişmelerden anlık haberdar olmasını sağlar.

- \* Yeni mesaj, başvuru, yorum vb. durumlarda bildirim
- \* WebSocket teknolojisiyle gerçek zamanlı iletişim(MVP'den sonra)
- \* Bildirim bileşenleri frontend'de gösterilir

### 3.5 Moderasyon ve Güvenlik Sistemi

Platformda olumsuz kullanıcı davranışlarını engellemek ve sistemi güvenli tutmak için kullanılır.

- \* AI destekli içerik denetimi (NLP teknolojileri ile MVP'den sonra)
- \* Kurallara aykırı davranışların tespiti
- \* Banlama ve uyarı sistemi
- \* Güvenlik testleri: JWT, lighthouse

### 3.6 Yönetici Paneli (Admin Panel)

Platform yöneticilerinin sistem genelinde kontrol sağlayabilmesi için geliştirilmiştir.

- \* Kullanıcı ve ilan denetimi
- \* Sistem loglarını inceleme
- \* Geri bildirimlere erişim
- \* İstatistik ve yönetsel özetler

Bu alt sistemler birbirleriyle REST API üzerinden iletişim kurar. Tüm veri yönetimi MongoDB üzerinde sağlanır. Her alt sistem, kendi controller, model ve route dosyalarıyla ayrılmıştır; bu da mikro mimariye geçişi kolaylaştıracak bir

yapı sunar.

## 4. SINIF TANIMLARI

Bu bölümde, hayvan sahiplendirme platformunun temel veri yapıları (sınıflar) tanımlanmıştır. Sistem, NoSQL tabanlı MongoDB veritabanı kullandığı için sınıflar, Mongoose şemaları üzerinden modellenmiştir. Her sınıf, kendine özgü alanları (özellikleri) ve diğer sınıflarla ilişkileriyle birlikte tanımlanmıştır.

### **user.js**

Platformun bireysel kullanıcılarını temsil eder.

Özellikler:

- \* name, surname, username, email, password, phone, profileImage
- \* roles, bio, links, followers, followings, bookmarks
- \* isEmailVerified, createdAt, rates

### **petListing.js**

Sahiplendirilmek istenen hayvanlara ait ilanları içerir.

Özellikler:

- \* title, description, animalType, breed, age, gender, healthStatus
- \* images, location, owner, isAdopted, createdAt

### **lostPetListing.js**

Kayıp hayvan ilanlarını içerir.

Özellikler:

- \* petName, description, lastSeenLocation, dateLost, contactInfo
- \* images, reporter, isFound, createdAt

### **comment.js**

İlanlara yapılan yorumları temsil eder.

Özellikler:

- \* author, content, listingId, createdAt, likes, replies

### **commentReply.js**

Yorumlara yapılan yanıtları içerir.

Özellikler:

- \* parentComment, author, content, createdAt

### **notification.js**

Kullanıcılara gösterilecek bildirimleri tutar.

Özellikler:

- \* user, type, content, relatedListing, isRead, createdAt

#### **report.js**

Platformdaki kötüye kullanım şikayetlerini içerir.

Özellikler:

- \* reporter, targetUser, reason, relatedListing, date, status

#### **category.js ve subCategory.js**

İlanların sınıflandırılmasını sağlar.

Özellikler:

- \* name, slug, icon, parentCategory (alt kategoriler için)

#### **auditlog.js**

Yönetim veya sistem aktivitelerini kaydeder.

Özellikler:

- \* action, user, target, timestamp, description, ip

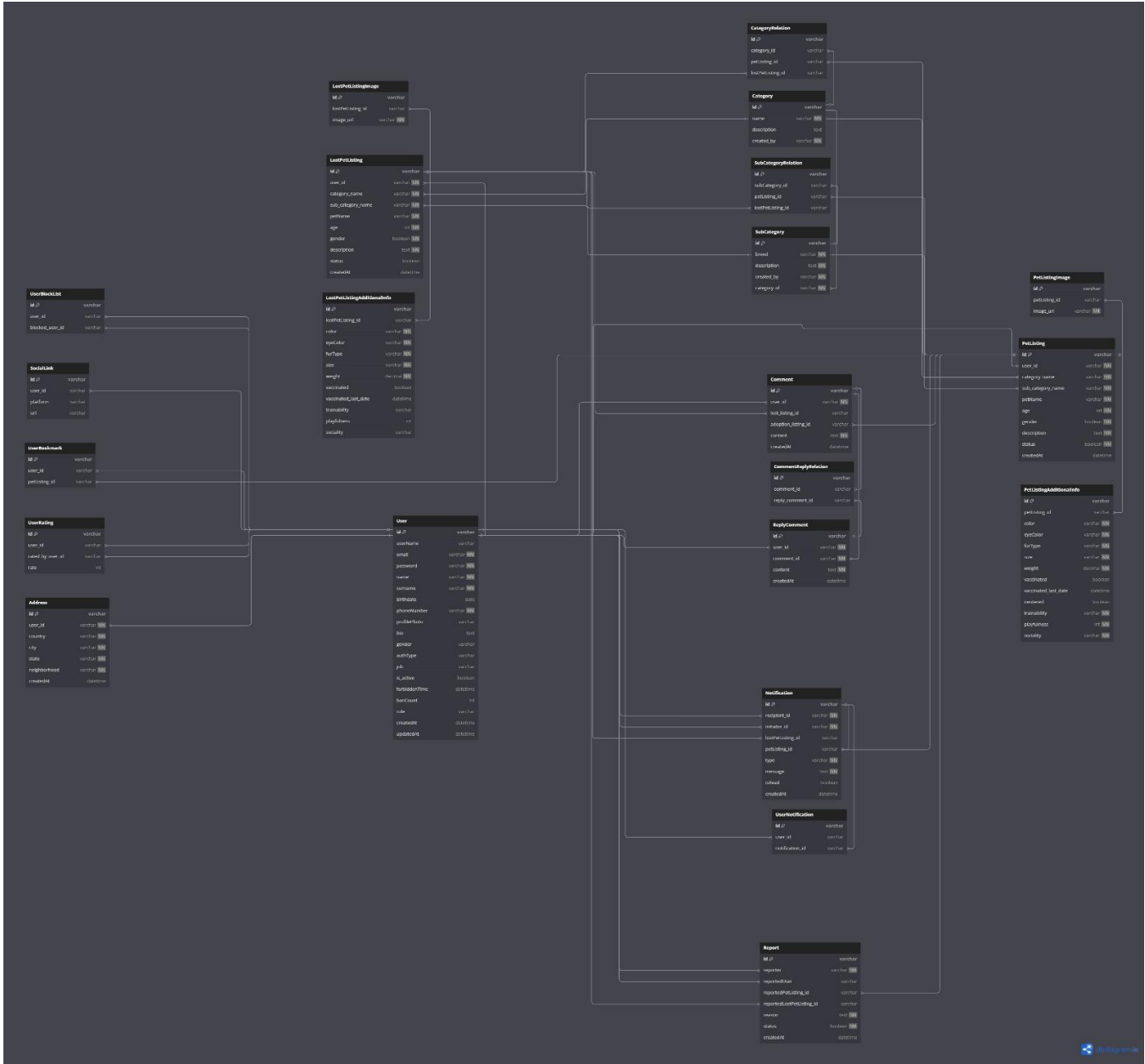
#### **address.js**

Kullanıcılara veya ilanlara ait adres bilgisini içerir.

Özellikler:

- \* city, district, coordinates, fullAddress, zipCode

## **5- Veri Tabanı Mimarisi**



6-Sistem Mimarisi: RESTful API Uç Noktaları

## 1. Kimlik Doğrulama (Auth)

|        |              |                          |
|--------|--------------|--------------------------|
| * POST | /auth/signup | Yeni kullanıcı oluşturma |
| * POST | /auth/login  | Oturum açma              |
| * POST | /auth/logout | Oturum kapatma           |

## 2. Kullanıcı İşlemleri (Users)

|          |                                          |                                       |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| * GET    | /users                                   | Platformun tüm kullanıcılarını getir  |
| * GET    | /users/:user_id                          | Belirli kullanıcıyı getir             |
| * GET    | /users/me                                | Kendi kullanıcı bilgilerini göster    |
| * PUT    | /users/me                                | Kendi kullanıcı bilgilerini güncelle  |
| * GET    | /users/me/notifications                  | Kullanıcının tüm bildirimlerini getir |
| * DELETE | /users/me/notifications/:notification_id | Belirli bildirimi sil                 |
| * PUT    | /users/block/:user_id                    | Belirli kullanıcıyı engelle           |
| * DELETE | /users/block/:user_id                    | Engeli kaldır                         |
| * GET    | /users/me/block                          | Engellediği kullanıcıları getir       |
| * POST   | /users/report/:user_id                   | Kullanıcıyı şikayet et                |
| * GET    | /users/report/admin                      | Tüm şikayetleri getir                 |
| * PUT    | /users/report/admin/:user_id             | Kullanıcıyı banla                     |
| * GET    | /users/me/listing                        | Kendi ilanlarını getir                |
| * DELETE | /users/me/bookmarks/:listing_id          | Belirli ilanı yer imlerinden sil      |
| * GET    | /users/me/bookmarks                      | Yer imlerini görüntüle                |
| * GET    | /users/:user_id/listing                  | Belirli kullanıcının ilanlarını getir |

## 3. Kayıp Evcil Hayvan İlanları (Lost Pet Listings)

|          |                                                                       |                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| * GET    | /lost_listing                                                         | Tüm kayıp ilanlarını getir  |
| * POST   | /lost_listing                                                         | Yeni kayıp ilanı oluştur    |
| * GET    | /lost_listing/:listing_id                                             | Belirli kayıp ilanını getir |
| * PUT    | /lost_listing/:listing_id                                             | Belirli ilanı güncelle      |
| * DELETE | /lost_listing/:listing_id                                             | Belirli ilanı sil           |
| * POST   | /lost_listing/:listing_id/bookmarks                                   | İlanı yer imlerine ekle     |
| * GET    | /lost_listing/:listing_id/comment                                     | İlanın yorumlarını getir    |
| * POST   | /lost_listing/:listing_id/comment                                     | İlana yorum yap             |
| * PUT    | /lost_listing/:listing_id/comment/:comment_id                         | Yorumu güncelle             |
| * DELETE | /lost_listing/:listing_id/comment/:comment_id                         | Yorumu sil                  |
| * GET    | /lost_listing/:listing_id/comment/:comment_id/reply_comment           | Yorumun yanıtlarını getir   |
| * POST   | /lost_listing/:listing_id/comment/:comment_id/reply_comment           | Yoruma yanıt yap            |
| * PUT    | /lost_listing/:listing_id/comment/:comment_id/reply_comment/:reply_id | Yanıtı güncelle             |
| * DELETE | /lost_listing/:listing_id/comment/:comment_id/reply_comment/:reply_id | Yanıtı sil                  |

## 4. Sahiplendirme İlanları (Adoption Listings)

|        |                      |                     |
|--------|----------------------|---------------------|
| * GET  | /listing             | Tüm ilanları getir  |
| * POST | /listing             | Yeni ilan oluştur   |
| * GET  | /listing/:listing_id | Belirli ilanı getir |



|          |                                                                  |                           |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| * PUT    | /listing/:listing_id                                             | İlanı güncelle            |
| * DELETE | /listing/:listing_id                                             | İlanı sil                 |
| * POST   | /listing/:listing_id/bookmarks                                   | İlanı yer imlerine ekle   |
| * GET    | /listing/:listing_id/comment                                     | İlanın yorumlarını getir  |
| * POST   | /listing/:listing_id/comment                                     | İlana yorum yap           |
| * GET    | /listing/:listing_id/comment/:comment_id                         | Belirli yorumu getir      |
| * PUT    | /listing/:listing_id/comment/:comment_id                         | Yorumu güncelle           |
| * DELETE | /listing/:listing_id/comment/:comment_id                         | Yorumu sil                |
| * GET    | /listing/:listing_id/comment/:comment_id/reply_comment           | Yorumun yanıtlarını getir |
| * POST   | /listing/:listing_id/comment/:comment_id/reply_comment           | Yoruma yanıt yap          |
| * PUT    | /listing/:listing_id/comment/:comment_id/reply_comment/:reply_id | Yanıtı güncelle           |
| * DELETE | /listing/:listing_id/comment/:comment_id/reply_comment/:reply_id | Yanıtı sil                |

## 5. Kategoriler ve Alt Kategoriler (Categories & Subcategories)

Kategoriler:

|          |                                        |                           |
|----------|----------------------------------------|---------------------------|
| * GET    | /categories                            | Tüm kategorileri listele  |
| * POST   | /categories                            | Yeni kategori oluştur     |
| * PUT    | /categories/:category_id               | Kategoriye güncelle       |
| * DELETE | /categories/:category_id               | Kategoriye sil            |
| * POST   | /categories/:category_id/subcategories | Yeni alt kategori oluştur |
| *        |                                        |                           |

Alt Kategoriler:

|          |                    |                              |
|----------|--------------------|------------------------------|
| * GET    | /subcategories     | Tüm alt kategorileri listele |
| * GET    | /subcategories/:id | Alt kategori bilgisi getir   |
| * PUT    | /subcategories/:id | Alt kategoriye güncelle      |
| * DELETE | /subcategories/:id | Alt kategoriye sil           |

## 6. Denetim Günlükleri (Audit Logs)

|       |           |                                 |
|-------|-----------|---------------------------------|
| * GET | /auditlog | Tüm kullanıcı işlemlerini getir |
|-------|-----------|---------------------------------|

## 7. Yönetici İşlemleri (Admin Operations)

|       |                 |                              |
|-------|-----------------|------------------------------|
| * GET | /reports        | Tüm şikayetleri getir        |
| * PUT | /forbidden_user | Kullanıcıyı banla            |
| * PUT | /changing_role  | Kullanıcının rolünü değiştir |

## 8. Arama (Search)

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| * GET | /search | Arama işlemi |
|-------|---------|--------------|

## 7- Kullanılacak Teknolojiler ve Kodlama Standartları

Diller ve Frameworkler:

- \* Frontend: Next.js, Tailwind CSS, Zustand.
- \* Backend: Node.js, [Express.js](#), [Websocket.io](#) (MVP'den sonra)
- \* Veritabanı: MongoDB
- \* Diğer teknolojiler: Docker, JWT, Cloudinary

#### **Kodlama Standartları:**

- \* İsimlendirme kuralları (camelCase, snake\_case vs.)
- \* Dosya yapısı
- \* Kod yorumlama ve dökümantasyon kuralları
- \* Linter kullanımı (ESLint gibi)

#### **8- Test Yaklaşımları**

- \* Entegrasyon Testi: Alt sistemlerin birlikte çalışma testleri
- \* Kabul Testi: Kullanıcı senaryoları üzerinden yapılan testler
- \* Kullanılacak test araçları: ThunderClient, Postman, Lighthouse